

LaTeX-Präsentationen mit Beamer

Ein DHBW-Thema als modulare Vorlage

Felix Niklas Regler

DHBW Mannheim | 7. Juli 2026

Agenda

Einführung

Inhaltsbeispiele

01

Einführung

erster Abschnitt der Präsentation

Motivation

- **Konsistenz** über alle Folien
- **Versionierbar** via Git
- **Wiederverwendbar** durch eigene .sty

Kernidee

Trennung von Inhalt, Struktur und Design – wie in jedem sauberen Software-Projekt.

Zielsetzung

1. Modulares Beamer-Theme im DHBW-Look
2. Wiederverwendbar für Vorträge, Verteidigungen, Kolloquien
3. Vollständig versionskontrolliert

02

Inhaltsbeispiele

Beispiel für einen Sub-Header, der die aktuelle Sektion beschreibt

Text und Hervorhebungen

Standardtext liest sich am besten in **ruhigen Farben**. Hebe nur das hervor, was wirklich wichtig ist – z. B. mit **Akzentfarbe** oder **alert-Stil**.

Geschachtelte Liste:

- Erste Ebene mit rotem Bullet
 - Zweite Ebene mit Strich
 - Noch ein Unterpunkt
- Zweiter Hauptpunkt

Nummerierte Liste:

1. Schritt eins
2. Schritt zwei
3. Schritt drei

Zwei-Spalten-Layout

Vorteile

- Reproduzierbar
- Diff-bar in Git
- Klare Trennung

Herausforderungen

- Längere Einarbeitung
- Komplexere Animationen
- Layout-Tuning

Block-Elemente

Standard-Block

Dezent grauer Hintergrund – ideal für Definitionen oder Kernaussagen.

Beispiel-Block

Etwas dunklerer Header – nutzbar für konkrete Beispiele.

Achtung-Block

Roter Header – nur für *wirklich wichtige* Hinweise.

Tabellen

Kriterium	PowerPoint	Beamer	Reveal.js
Versionierung	—	✓	✓
Mathematik	teilweise	✓✓	teilweise
Lernkurve	flach	mittel	mittel
Konsistenz	manuell	automatisch	automatisch

Tabelle: Vergleich gängiger Präsentations-Werkzeuge

Mathematische Formeln

Inline: Die Identität $e^{i\pi} + 1 = 0$ verbindet fünf Konstanten.

Abgesetzt:

$$\mathcal{L}(\theta) = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log p_{\theta}(y_i | x_i)$$

Mehrzeilig (align):

$$\begin{aligned} \nabla_{\theta} \mathcal{L}(\theta) &= -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \nabla_{\theta} \log p_{\theta}(y_i | x_i) \\ &\approx -\mathbb{E}_{(x,y) \sim \mathcal{D}} [\nabla_{\theta} \log p_{\theta}(y | x)] \end{aligned}$$

Loss:

$$\mathfrak{GD}$$

Matrix:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

Bilder einbinden

Bilder werden über `\includegraphics` eingebunden. Der Pfad wird zentral in `config.tex` via `\graphicspath` gesetzt.

Tipp: immer mit `width` oder `height` skalieren, nie absolute Pixelmaße.



Abb.: DHBW-Logo

TikZ – Diagramme nativ in LaTeX



TikZ-Grafiken sind **vektoriell**, skalierbar und versionierbar.

Code-Snippets

```
1 def cosine_similarity(a, b):  
2     """Compute cosine similarity between two vectors."""  
3     return (a @ b) / (norm(a) * norm(b))  
4  
5 # Beispielaufruf  
6 score = cosine_similarity(emb_query, emb_doc)
```

- Syntax-Highlighting via listings
- Frame muss [fragile] sein

“Simplicity is the ultimate sophistication.”

— Leonardo da Vinci



Vielen Dank!

Fragen, Anmerkungen, Diskussion

Felix Niklas Regler | DHBW Mannheim